多选题 1分

扩大营养面积有哪些作用?

A 提高单株种子产量

B 提高种子质量

C 增加种株的通风透光条件

D 减少种株吸收的养分

第十四章 新品种的审定与推广繁育

主要内容

第一节 品种审定与登记

第二节 植物新品种保护

第三节 良种繁育

第四节 品种推广

教学目标

- 了解：品种审定程序、植物新品种保护与品种审定的关系、品种区域化的步骤和方法等；
- 掌握：品种审定、授权新品种、良种的概念、品种退化的概念和原因、良种的加速繁殖措施等。

教学重点

- 品种审定程序
- 中国植物新品种保护条例的主要内容
- 品种推广的途径
- 品种区域化的步骤和方法
- 品种退化概念
- 良种的加速繁殖措施

教学难点

- 品种区域化的步骤和方法
- 品种退化的原因
- 品种退化的防止对策

第一节 品种审定与登记

一、品种审定（cultivar assessment）★

1.定义

- 对新选育或新引进的品种，由权威性的专门机构对其进行审查，并作出能否推广和在什么范围内推广的决定。
- 实行品种审定制度后，原则上只有经审定合格的品种，由农业行政部门公布后，才可正式繁殖推广。

一、品种审定（cultivar assessment）★

2.范围





- 依据《种子法》，只对主要农作物进行品种审定：
- 稻、麦、黍、棉、豆、油菜、马铃薯、西甜瓜、辣椒等。
- 各省市农业行政主管部门可以根据本地区的实际情况增添名目。
- 只审定关系国计民生的主要农作物，是根据种子产业发展的新形势，依据“大的管住，小的放开”的思路制定的种子管理的新法规。

一、品种审定（cultivar assessment）★

品种登记（cultivar registration）

- 需要向种子管理机构提出申请，填报品种来源，育成或引入年月、地点，主要性状，与其它品种的明显区别点（避免同种异名），适宜种植地区，以及有关数据、实物、图片等。经审查认可，依据其适宜种植地区，在指定的场所进行种植试验，以考察其遗传稳定性和群体一致性。如表现优良的，可予登记，发放证书，并定期发布登记品种名录，供种植者选择。


安徽省非主要农作物品种鉴定登记证书

安 徽 农 业 大 学
安徽省皖江蔬菜产业技术研究院

你单位申报的鸟蛋菜新品种圈鸟 14，二〇一八年十一月三日，经安徽省非主要农作物品种鉴定登记委员会专家组评审，符合鉴定登记条件，准予登记。

审定编号：皖品鉴登字第 1803007
亲本来源：(wb12-14-5× w12-10) ×w06-8
选 育 人：陈国户 江承刚 朱世东 袁建云 侯金锋 黄兴学
张泽根 李正飞

安徽省非主要农作物品种鉴定登记委员会
二〇一八年十二月六日

单选题 1分

品种审定的主要目的是什么?

A **增加品种多样性**

B **加强对品种的管理，推广优良品种**

C **提高种子价格**

D **限制品种研发**

一、品种审定（cultivar registration）★

4.依据

- 品种审定的依据是品种试验。
- 新品种必须经过 2—3年的品种比较试验、多点区域试验和生产试验，掌握其特征特性，从中选出合乎要求的优秀者，在适宜的地区推广。

园艺植物育种学
Breeding Science of Horticultural Crops

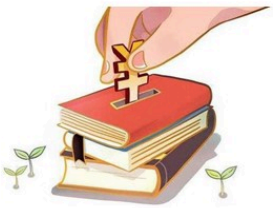
陈国户
133-9551-0829
cgh@ahau.edu.cn

第二节 植物新品种保护

一、新品种保护的意义

1.保护知识产权 新品种保护是对育种者劳动的尊重，维护了育种者的合法权益，有利于提高育种者积极性。





2.吸引育种经费投入 由于合法权益得到保护，**谁投资谁得利**，地方和个人将会自动增加育种投入，使国家科研育种经费投入不足的问题在一定程度上得以解决。

一、新品种保护的意义

3.保证品种质量 由于产权保护，其他部门和个人无权繁殖、生产和经营，可以改变目前的种子混乱状况，加之投入的增加、积极性的提高，将使质量进一步提高。



4.与国际接轨 是加强法制建设的一个方面，对我国开展世界贸易、对外开放、引进外资等，均具有重要意义。



二、国际上有关植物新品种保护的措施

- 世界上许多国家都重视对植物新品种的保护，通常采用立法手段从法律上维护育种者的权益。只有获得品种保护权的育种者，才有权繁殖、销售或转让该品种。
- 立法名称依不同国家而异：

  ◆品种保护法：英国、荷兰等；

  ◆特许保护法：意大利、韩国等；

  ◆品种保护法+特许保护法：美国、法国等。

三、中国植物新品种保护条例的主要内容

（一）品种权的申请条件

1.隶属 申请授权的新品种应属于国家植物品种名录中列举的植物的属或种。

2.新颖性(Novelty) 指在申请前，该品种的繁殖材料未被销售，或经育种者许可在中国境内销售未超过1年，在中国境外销售藤本植物、果树、观赏树木未超过6年，其它植物未超过4年。


植物新品种权证书

品种名称：强丰7301

属或者种：辣椒属

品种权人：安徽江淮园艺种业股份有限公司

培育人：戴祖云

品种权号：CNA20100932.7

申请日：2010年11月8日

授权日：2015年11月1日

证书号：第 20156129 号

三、中国植物新品种保护条例的主要内容

（一）品种权的申请条件

3.特异性(Distinctness) 指与申请前的已知品种有明显差别。

4.整齐性(Uniformity) 指经过繁殖，群体内各植株个体之间，除容许的变异外，其主要性状特性整齐一致。

5.稳定性(Stability) 指经反复繁殖后或者在特定繁殖周期结束时，上下代之间，其相关的特征特性保持相对稳定。

单选题 1分

根据中国植物新品种保护条例，完成育种的单位和个人对其授权品种享有什么权利？

A 使用权

B 排他的独占权

C 转让权

D 命名权

多选题 1分

以下哪项是植物新品种权与品种审定的主要区别?

A 植物新品种权保护的是品种的知识产权

B 品种审定关注的是品种的推广和使用

C 植物新品种权需要经过品种审定

D 品种审定需要经过植物新品种权保护



安徽农业大学

园艺植物育种学
Breeding Science of Horticultural Crops

陈国户
133-9551-0829
cgh@ahau.edu.cn

第三节 良种繁育

一、良种繁育的意义与任务

（一）意义

- 优良品种育成后，通过良种繁育，可以加快繁殖，迅速推广应用，在生产上发挥作用；
- 通过良种繁育，可以保持优良品种的种性，并不断提高，取代更新退化混杂的品种。

一、良种繁育的意义与任务

（二）任务

1.品种布局区域化，满足园艺植物品种的数量和质量的要求。通过区试等审定适宜的良种，因地制宜地大量繁殖推广。

2.精细培育选择，防止品种退化混杂，确保优良品种的种性。大量繁殖和栽培时，存在着从播种到贮运的机械混杂、天然杂交、自然突变等，造成品种退化、质量降低，可通过良种繁育加以防止，确保种性和纯度，并不断改进和提高。

3.建立合理的良种繁育制度和种子检验制度。为达到以上目的，除采取相应措施外，还要建立一定的合理规章制度，来保证良种质量和数量。

二、品种退化及其对策★

（一）品种退化（varietal degeneration)

- 品种在生产繁殖过程中，逐渐丧失其优良性状，失去原品种典型性的现象。
- 一个新选育或新引进的品种，经一定时间的生产繁殖后，会逐渐丧失其优良性状，生产上表现为生活力降低、适应性和抗性减弱、产量下降、品质变次、成熟期改变、整齐度下降等变化，失去品种应有的质量水平和典型性，降低以致最后失去品种的使用价值。






二、品种退化及其对策★

（一）品种退化

- 实质：一个遗传性稳定的品种，由于不良的外界环境条件（自然、栽培条件等）和内在因素（突变、杂交等）的影响，产生了遗传性不良的变异，使品种内与原品种之间不符合的植株增加，丧失优良性状，失去原品种的典型性和一致性，降低了原品种的表现水平，种性变差，越来越不符合要求。

二、品种退化及其对策★

（二）品种退化的原因

1.机械混杂

2.生物学混杂

3.留种群体太小

4.不注意选择

5.自然条件及农业技术不适宜

二、品种退化及其对策★

1.机械混杂

- 在种子收获、接穗采集、种苗生产和调运等一系列生产过程中，由于工作上的粗枝大叶，不认真执行技术操作规程，致使其他品种混入，从而造成品种混杂，影响到群体性状不一致，降低了该品种的生产利用价值，继而进一步引起生物学混杂。

二、品种退化及其对策★

1.机械混杂

- 机械混杂较易发生于种子或枝叶形态相似、蔓性很强的品种之间。
- 此外，在不合理的轮作和田间管理下，前作和杂草种子的自然脱落，以及施用混有作物种子或杂草种子的未腐熟厩肥和堆肥，均可造成机械混杂。

二、品种退化及其对策★

2.生物学混杂

- 发生于有性繁殖过程，主要是异花授粉作物，其次是常异交作物，自花授粉作物也有少量发生。
- 由于品种间或种间一定程度的天然杂交（俗称串花），使异品种的配子参与受精过程而产生一些杂合个体，在继续繁殖过程中会产生许多重组类型，致使原品种的群体遗传结构发生很大变化，造成品种混杂退化，丧失利用价值。

多选题 1分

哪些情况可能导致生物学混杂?

A 自花授粉作物

B 异花授粉作物

C 品种间或种间天然杂交

D 种子收获时的粗心操作

二、品种退化及其对策★

3.留种群体太小

- 任何品种所有性状的纯度不可能达到**100%**。
- 留种群体越大，基因型越丰富，生活力及适应性越强。
- 留种群体小，多型性差（除主要性状以外的基因），小范围相互授粉，形成近亲繁殖，使基因型单纯化，遗传基础缺乏，有害隐性基因纯合，造成品种的生活力降低、适应性减弱而退化。
- 不利等位基因在重组过程中是品种退化的潜在因素。

二、品种退化及其对策★

4.不注意选择

- 任何优良品种都是在严格的选择条件下形成的，它们的优良种性也需要在精心的选择下才能保持和改进。
- 由于存在着自然突变、病毒积累等，如果缺乏经常性的选择，或选择标准不当，将起不到选优汰劣的作用，即使是微效突变也会逐代积累，而引起品种退化。
- 突变也是引起品种退化的潜在因素，不注意选择是导致品种退化的重要原因。
- 有性繁殖作物较为普遍、严重。

二、品种退化及其对策★

5.自然条件及农业技术不适宜

- 品种优良性状的充分体现，依赖于适宜的自然条件和农业技术措施的配套。
- 品种长期在不适宜自然条件和农业技术下生产繁殖，因得不到严格的人工选择和自然选择，逐渐引起基因型改变、种性退化。

二、品种退化及其对策★

5.自然条件及农业技术不适宜

- 如“黄苗”甘蓝在广东可大量栽培，但因处平原温暖条件下，不能满足种株对低温的要求，留种时不能正常抽薹开花结实，勉强留种的，其后代结球率降低，先期抽薹率提高；在山东繁育就较好。这不是品种问题，而是自然条件给予的影响。
- 又如抗病品种连续在严格防病措施（包括轮作等）下栽培留种，抗病性就会降低。因为性状得不到表现、得不到选择。

二、品种退化及其对策★

（三）品种退化的防止

1.认真操作，防止机械混杂

2.隔离留种，防止生物学混杂

3.合理选择

4.利用和创造适合种性的生育条件

5.用种性较纯的优质种苗定期更新生产用种

单选题 1分

防止品种退化的措施包括以下哪些?

A 认真操作，防止机械混杂

B 隔离留种，防止生物学混杂

C 合理选择

D 所有以上选项

二、品种退化及其对策★

1.认真操作，防止机械混杂

➢ 无论是以种子还是以营养器官作为繁殖材料，在所有生产和繁殖过程中均应工作认真，严格按技术规程操作。

二、品种退化及其对策★

2.隔离留种，防止生物学混杂

➢ 有性繁殖作物留种时对易于相互间杂交的变种、品种或类型之间进行隔离，方式有 3 种。

(1)机械隔离

(2)空间隔离

(3)时间隔离

二、品种退化及其对策★

（1）机械隔离

- 在开花期采用花序套袋、罩网、棚室等隔离方法，防止昆虫非目的传粉。
- 本法适用于繁殖少量的原种或保持原始材料。
- 隔离留种时应辅助授粉，套袋隔离的可人工辅助授粉，网室隔离的可放养蜜蜂和人工饲养的苍蝇。



二、品种退化及其对策★

（2）空间隔离

- 指将易发生相互杂交的不同留种材料隔开适当的距离栽植。
- 适当的隔离距离取决于影响天然杂交的多种因素：作物种类、昆虫情况、自然气候条件、品种群体大小、各品种的田间位置、质量要求、杂交后果等:

单选题 1分

以下哪些因素会影响昆虫活动，进而影响虫媒花?

A 温度

B 湿度

C 光照

D 以上都是

二、品种退化及其对策★

（3）时间隔离（花期隔离）

- 即错开开花期的留种隔离方式。
- 有的利用不同品种开花期的早晚差别，避免天然杂交。如不结球白菜中的矮脚黄开花早，而柴乌一般在矮脚黄花谢后才开花。
- 有的则采用分期播种、定植、春化和光照处理、摘心、整枝、施用生长调节剂等措施，调节不同品种的开花期，使之相互错开，从而避免相互天然杂交。

多选题 1分

以下哪些措施可以用来调节不同品种的开花期以避免天然杂交?

A 分期播种

B 定植

C 春化和光照处理

D 施用生长调节剂

二、品种退化及其对策★

3.合理选择

➢ 经常性的合理选择，是避免将劣变个体用于留种繁殖、避免退化的重要措施。

(1)有性繁殖园艺作物

(2)无性繁殖园艺作物

(3)具有两种花色或叶色的观赏植物

单选题 1分

以下哪种措施不是无性繁殖园艺作物防止品种退化的方法?

A 淘汰劣变个体

B 使用徒长枝或根蘖繁殖

C 淘汰病虫危害严重或感染病毒的植株

D 不用徒长枝或根蘖繁殖

二、品种退化及其对策★

4.利用和创造适合种性的生育条件

➢ 在生产繁殖中，提供适宜的自然条件和农业技术措施，以利于性状表现、人工和自然选择，避免退化。

(1)适地良繁　即利用我国辽阔的国土资源，选择适宜的种苗繁育地点，充分利用各地不同纬度、不同海拔高度的自然条件。如唐菖蒲、马铃薯等高寒地留种，能有效地防止品种退化。

(2)特殊处理　即采用有利于保持和加强种性的特殊栽培措施。如马铃薯的二季作、甘蓝种株的人工低温处理、连作地繁育抗病原种等。

二、品种退化及其对策★

5.用种性较纯的优质种苗定期更新生产用种

- 有性繁殖的一二年生园艺植物，应每隔一定年限（一般3年~4年）用纯度高、质量好的原种，对繁殖区使用的种子进行更新。
- 无性繁殖的园艺植物，除注意保持母本园的高质量外，可采用组织培养脱除植物体内病毒，工厂化生产脱毒苗，从而可使因病毒感染导致品种退化的品种类型恢复其优良种性。

三、良种的加速繁殖

（一）提高种子繁殖系数的措施

- 为了使良种能尽快在生产上发挥作用，应加速良种种苗的繁殖。尤其是新品种刚育成而种苗较少时，应尽可能提高其繁殖系数。

1.节约用种量　　2.扩大营养面积

3.保护地加代　　4.异地加代

5.多蔓整枝　　6.结合运用无性繁殖

7.其他栽培技术措施

三、良种的加速繁殖

（二）提高营养器官繁殖系数的措施

1.充分利用器官再生

2.变态器官切分繁殖

3.组培快速扩繁

单选题 1分

良种的加速繁殖中，哪种技术能在较短时间内实现几十倍、几百倍的增殖？

A 有性繁殖技术

B 组织培养技术

C 传统播种技术

D 嫁接技术

四、繁育无病毒苗

（二）组织培养法

- 组培脱毒培育无病毒苗的方法有：

1.茎尖培养

2.愈伤组织培养

3.茎尖微体嫁接

4.珠心胚培养

5.花药培养

五、建立健全良种繁育程序和繁育体系

- 为了防止品种退化，除了采取相应的措施外，还应建立和健全良种繁育制度（程序、体系等）、品种审定制度、种子检验和检疫制度，来保证优良品种种子的质量和数量。

（一）分级繁殖，分级管理

（二）良繁代数

（三）工作方针

五、建立健全良种繁育程序和繁育体系

（一）分级繁殖，分级管理

- 良种（优良品种）分原原种（**Easic seed**）、原种（**original seed**）和良种（合格种子**certified seed**）三类。
- 即由原原种产生原种，由原种产生良种。
- 国家标准局颁布的农作物种子分级标准，将棉花以外的作物种子，分为原种、一级良种、二级良种和三级良种等4级，是按照种子的纯度、净度、发芽率和含水量标准划分的质量等级。

五、建立健全良种繁育程序和繁育体系

1.原原种

- 由育种者提供的纯度最高，最原始的优良种子（或育种者控制的繁殖用种）。
- 其数量极少。

五、建立健全良种繁育程序和繁育体系

2.原种

- 用原原种直接繁殖出来的，或由正在生产中推广的品种经提纯更新后达到国家规定的原种质量标准的种子称为原种。
- 质量要求高，管理需精细，种子数量较少，不能满足生产栽培（大田）使用。

五、建立健全良种繁育程序和繁育体系

3.良种

- 原种再繁殖一定代数，符合质量标准，供应生产应用的种子称为良种。
- 随着繁殖代数的增加，种子量增大，但质量有所下降。

五、建立健全良种繁育程序和繁育体系

（二）良繁代数

- 原种繁殖一次产生的子代叫良种一代，继续繁殖一次产生的子代叫良种二代。
- 生产上使用的大多为良种二（三）代。
- 具体的良种繁育代数，应以保证种子质量、数量够用为原则，根据作物授粉习性、繁殖系数、当地品种类型数量决定。
- 异花授粉作物的良繁代数<常异交<自花；
- 繁殖系数大的作物的良繁代数<小的；　　当地品种类型多的良繁代数<少的。



园艺植物育种学
Breeding Science of Horticultural Crops

陈国户
133-9551-0829
cgh@ahau.edu.cn

第四节 品种推广

一、品种推广准则

➢ 为避免品种推广中的盲目性给生产上造成的损失，充分发挥良种的作用，品种推广应遵循以下4条准则。

⑴审定合格批准公布后，才能进行推广。未经审定或审定不合格的品种，不得推广。

⑵适应区域范围内推广。坚持适地适种，不得越区推广。

⑶提供优良的合格种苗。必须遵循良种繁育制度，采取各种措施，有计划地发展。

⑷配套栽培技术。在推广新品种时应同时提供，做到良种良法配套推广。

二、品种推广的方式方法

- 联合国粮农组织按传播方式，将农业推广方法分为大众传播、集体指导、个别指导。结合中国国情，品种推广可采用如下3种途径和方法：

（一）大众媒介

（二）农业行政部门

（三）育种者

二、品种推广的方式方法

（一）大众媒介

- 即利用网络、电视、电台、报刊发布有关品种讯息，包括新品种通过审定后的正式公布等。
- 具有覆盖面大、能在短时间内将讯息传给广大农民的特点（传播迅速），推广快。
- 为单向的讯息传播，不能进行现场示范和交流，对讯息的接受程度常受讯息发布单位和传播机构的权威性所左右（易误导）。

二、品种推广的方式方法

（二）农业行政部门

- 由农业行政部门组织推广，即集体指导。
- 可采用专题会议或结合其他会议布置推广，或采用培训班等形式边试验、边推广。
- 例如，中国对富士苹果的引种试验和推广，全国有协作组，有关省（直辖市）有协作组，开始时由农业行政部门牵头组织。
- 由于具有政府业务机构的权威性，在品种推广中应防止误导，坚持多年来行之有效的典型示范、现场交流等方法，按品种通过审定时划定的适应区域推广。

二、品种推广的方式方法

（三）育种者

- 指育种者通过生产单位、专业户布点推广，即个别指导。
- 是新育成品种推广中采用较普遍的一种形式。
- 通常只有经试种表现优异时，生产单位、专业户才会大面积种植，所以一般不会出现盲目推广的弊端。
- 但受引种布点数的限制，推广面常具一定的局限性，对多年生周期长的园艺植物，推广速度较慢。

三、品种区域化

（一）意义

- 生产良种化和良种区域化是生产现代化的重要标志之一。
- 充分利用各地的自然条件，充分发挥优良品种的作用，适地适种，达到优质高产高效，极大地满足生产和消费的需要。
- 各地只有使用适应本地自然条件的优良品种（适宜的生态环境），才能充分发挥其优良特性，避免品种使用不当给生产和供应造成损失。因此，品种推广必须坚持适地适种的原则。

三、品种区域化

（二）任务

- 品种区域化是实现适地适种的主要途径，其任务或内容包括2个方面。

1.在适应范围内安排品种

2.确定不同区域的品种组成

三、品种区域化

1.在适应范围内安排品种

- 即根据品种要求的生态环境条件，安排在适应区域内种植，使品种的优良性状和特性得以充分发挥。
- 通过适应性试验（区域试验），筛选能适应本区域生态环境条件、栽培条件、消费习惯等的优良品种。

三、品种区域化

2.确定不同区域的品种组成

- 即根据地区生态环境条件，结合市场要求、贮藏条件、交通、劳力等因素，对某种园艺植物的栽培品种布局作出规划设计。**2点要求**：

(1) 数量不宜过多　规划品种布局组成时，应根据现代化生产的要求，选择少数最适宜的优良品种集约化栽培，高技术、高投入、高产出，以获得优质高产高效。具体数量根据作物种类、栽培面积，及当地生产经营条件等因素而定。

三、品种区域化

1.在适应范围内安排品种

⑵早中晚熟配套 规划品种布局组成时，也要考虑不同成熟期的品种合理搭配，以尽量满足市场消费需求。早、中、晚熟品种之间的比例，根据种类、品种贮藏性、市场效益等决定。

三、品种区域化

（三）品种区域化的步骤和方法★

1.划分自然区域

2.确定各区域发展品种及其布局

⑴市场需求和政府调控

⑵原有种类品种构成及存在问题

⑶新引入和新育成品种

3.品种更新

三、品种区域化

1.划分自然区域

- 即根据气候、土壤等生态条件，就全国或某省（直辖市、自治区）、某地（市）范围内，作出总体的（全面）和分别种类（某些种类）的区划。

三、品种区域化

总体的自然区域划分

- 例如，安徽省的蔬菜区划，根据环境条件、蔬菜性状、资源分布及社会经济技术条件等



- 淮北平原双主作菜区
- 中部丘陵三主作菜区
- 沿江圩地三主作或多次作菜区
- 皖西皖南山地丘陵双主作或三主作菜区

三、品种区域化

2.确定各区域发展品种及其布局

（1）市场需求和政府调控

➢市场需求包括原有传统市场和潜在市场。即要考虑现有的实际需求和将来的发展潜力。

➢政府部门调控，以蔬菜为例，建议规划三个不同层次的生产基地：

➢城市近郊基地：约占城市消费量的70%以上；

➢邻近地区二线基地：距城市200km~500km，具特定地形地貌和小气候，淡季供应；

三、品种区域化

（1）市场需求和政府调控

➢ 全国性基地：

➢ ①保证北方10、11月~4、5月淡季供应的年供50万t南菜北运基地；

➢ ②加工原料及名、特、优蔬菜基地；

➢ ③为国内外市场提供优质商品菜基地。



三、品种区域化

（2）原有种类品种构成及存在问题

➢ 通过调查研究，摸清情况。调查内容包括：

①生态环境条件和栽培管理水平。即当地具体的生态因子情况（温光水气肥等）、灾害性天气的频率和为害程度、栽培特点等。

②原有种类品种表现。指它们在当地的生长发育情况，及产量、品质、贮藏性、抗逆性、适应性、主要物候等栽培反应。

③群众评价。即消费习惯的满足程度。

三、品种区域化

（2）原有种类品种构成及存在问题

➢ 根据调查结果，确定区域化品种布局，包括在资源调查中发现的优良类型，并经过生产实践考验的可在同一生态区域作为区域化品种。

三、品种区域化

（3）新引入和新育成品种

- 在经过引种试验、品种比较试验和适应性（区域、生产）试验后，根据供试品种在一定地区范围内的实际表现，挑选适合于本区域发展的品种。

三、品种区域化

3.品种更新

- 区域化品种布局组成确定后，即可对原栽培品种布局，按区域化品种布局组成，实行品种更换。
- 一二年生作物的品种更换工作较简单，多年生的果树等作物，品种更换和更新常用 4 种方法。

三、品种区域化

多年生果树品种更新方法

①培育大苗，全园更新。本法适用于老龄果园，用较大的苗木，更换所有老龄果树。

②间植大苗，逐步更新。本法适用于行间较大的老龄果园，行间栽植区域化品种大苗，逐步更换老品种。

③高接换种。本法适用于树龄较年轻的低产、劣质果园，利用原有果树作砧木，采用芽接、枝接等方法高接更新，应注意防治病毒感染等高接病害。

④去劣栽优，局部调整。本法适用于仅有少数植株是不良品种的果园。

四、良种与良法配套

- 为充分发挥良种的优良种性，不仅要有适宜的环境条件，还应配合相应的先进栽培技术。
- 因此，各地应努力提高自身的生产力水平。
- 同时，新品种育成或品种引进时，育（引）种者必须研究适宜栽培技术，以便良种良法配套推广。



cgh@ahau.edu.cn